Практична робота №3. Концептуальна ER-модель у CASE-засобі

Мета

Опрацювати техніку побудови концептуальної ER-моделі в CASE-середовищі: від аналізу вимог до перевіреної діаграми.

Завдання 1

Отримайте у викладача набір вимог до системи (або скористайтеся текстом із практичної №2).

Для виконання цього завдання використовується структура бази даних системи самокаси магазину косметики, розроблена у практичній роботі №2.

Система базується на таких основних сутностях та зв'язках:

- Сутності: Brand (Бренд), Category (Категорія), Product (Товар), Order (Замовлення) та проміжна сутність OrderItem (Позиція замовлення).
- Зв'язки: взаємозв'язки типу 1:N між брендами/категоріями та товарами, а також розбитий за допомогою таблиці OrderItem складний зв'язок M:N між товарами та замовленнями.

Детальний опис усіх атрибутів, типів даних, доменів та обмежень (PK, FK, AK) можна переглянути безпосередньо у

тексті практичної роботи №2.

Завдання 2

Визначте межі системи: які процеси підтримуються, які запитання система повинна відповідати.

    - **Межі системи**
- **Підтримувані процеси:** облік товарів, категорій і брендів; оформлення чеків та продажів через самокасу; фіксація складу замовлень; контроль залишків і цін на момент купівлі.

- **Основні запити до системи:**
    - Які товари є в наявності та яка їхня ціна?
    - До якого бренду та категорії належить конкретний товар?
    - Які товари були придбані в межах певного замовлення та якою була їхня ціна на момент чека?

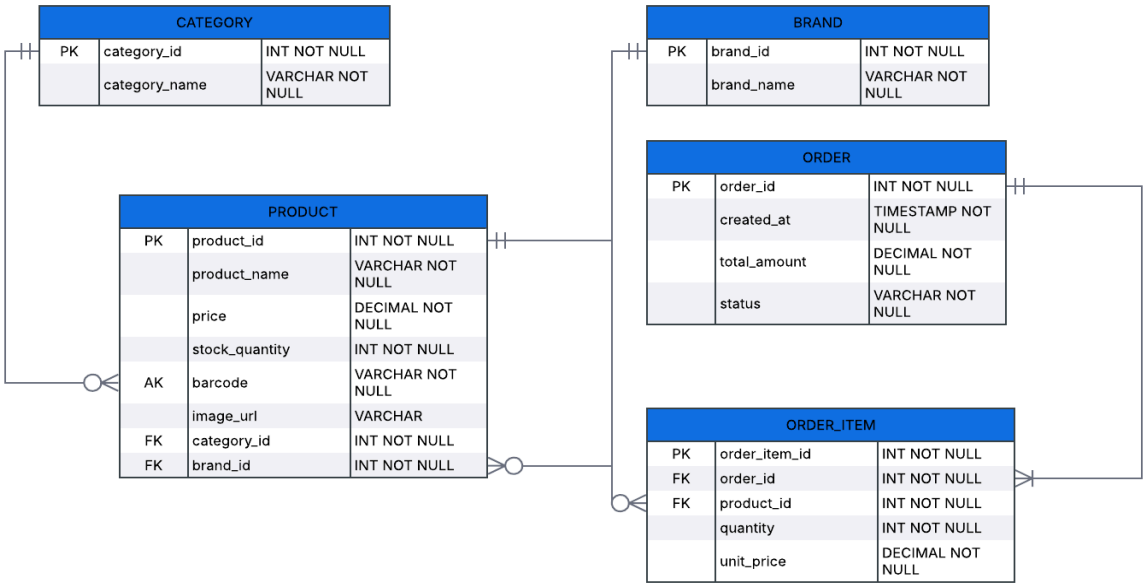
Завдання 3

Побудуйте модель у CASE-засобі:

виділіть сутності та атрибути;

- **визначте первинні атрибути (ідентифікатори);**
- **додайте зв'язки з кардинальностями та обов'язковістю;**
- **для кожного зв'язку M:N додайте проміжну сутність.**

Більш детально компоненти моделі визначаються в практичній 2 **, тут результат у вигляді діаграми:**



Завдання 4

Перевірте модель сценаріями: додавання нового об'єкта, оновлення, видалення, перехідний стан. Для кожного сценарію запишіть, чи підтримує його модель.

1) **Додавання нового об'єкта:** Додавання нового бренду або категорії, до яких ще не прив'язані товари.

- Чи підтримує модель: **Так.**

На зв'язку між CATEGORY / BRAND та PRODUCT з боку сутності PRODUCT стоїть позначка нульової участі, що означає кардинальність `0..N`. Це дозволяє створити новий запис у таблиці CATEGORY чи BRAND, до якого на даний момент не прив'язано жодного товару.

2) **Оновлення даних:** Зміна ціни товару в каталозі.

- Чи підтримує модель: **Так.**

Таблиця PRODUCT містить необхідні поля `price`, `stock_quantity`, які можна вільно оновлювати. Водночас наявність проміжної таблиці ORDER_ITEM із власним полем `unit_price` гарантує, що зміна поточної ціни в каталозі не зашкодить історичним даним уже оформлених чеків.

3) **Видалення об'єкта:** Видалення товару, який брав участь у минулих замовленнях.

- Чи підтримує модель: **Так** (з урахуванням обмежень)**.**

Завдяки зовнішнім ключам (FK) база даних захищена від появи «сирітських» записів. Якщо товар уже використовувався в ORDER_ITEM, пряме видалення з PRODUCT буде заблоковано

реляційними правилами каскадування (або вимагатиме перенесення в архів), що запобігає руйнуванню історії замовлень.

4) **Перехідний стан:** Зміна статусу замовлення (від «створено» до «оплачено»).

- Чи підтримує модель: **Так.**

У таблиці `ORDER` наявне окреме поле `status`, яке призначене якраз для фіксації та зміни поточного стану життєвого циклу замовлення на самокасі.

Завдання 5

Зафіксуйте припущення, які довелося ухвалити, і питання, які потребують уточнення у власника вимог.

Припущення: barcode є унікальним ідентифікатором товару (альтернативний ключ AK), але первинним ключем залишається системний числовий product_id. Історія цін попередніх періодів зберігається через сутність OrderItem.

Питання до власника вимог: Чи потрібно зберігати інформацію про знижки або бонусну карту покупця для наступних версій системи?

Вимоги до результату

- Концептуальна ER-модель у CASE-засобі (файл проєкту + експортоване зображення).
- Перелік сценаріїв перевірки з результатом.
- Список припущень і відкритих питань.
- Висновок про готовність моделі до перетворення у реляційну схему.

Питання для захисту

- Як перевірити, що модель підтримує сценарій «нового об'єкта без зв'язків»?

Перевірити кардинальність зв'язку на стороні нової сутності: якщо мінімальна межа дорівнює нулю (0..N або 0..1), це означає, що сутність може існувати на діаграмі самостійно, без обов'язкової наявності пов'язаних записів в іншій таблиці.

- Навіщо фіксувати припущення, а не малювати їх на діаграмі?

Діаграма відображає лише структурну архітектуру, зв'язки та атрибути. Бізнес-правила, обмеження логіки чи контекстні умови набагато складніше чи неможливо передати графічно без перевантаження схеми, тому їх фіксують у текстових припущеннях.

- Чим концептуальна модель відрізняється від логічної?

Концептуальна модель описує бізнес-сутності та загальні зв'язки на високому рівні (що саме зберігаємо), тоді як логічна модель деталізує структуру: визначає конкретні типи даних, первинні та зовнішні ключі, проєктує проміжні таблиці для зв'язків M:N.

- Коли атрибут стає сутністю?

Атрибут стає сутністю тоді, коли він перестає бути просто простою скалярною характеристикою (наприклад, текстом чи числом) і починає вимагати власних незалежних атрибутів або вступає у зв'язки з іншими об'єктами системи.